清華大學《土力学》之习题课3

第五章习题讨论课

张 丙 印

清华大学土木水利学院

岩 土 工 程 研 究 所

第五章：习题讨论课

主要内容：

- 习题“云”讲解 → 作业中的问题评述
- 方法讨论
- 概念及难点 →
  - 强度指标计算
  - 应力路径
  - 强度指标的应用

【课堂讨论题1】：强度指标计算

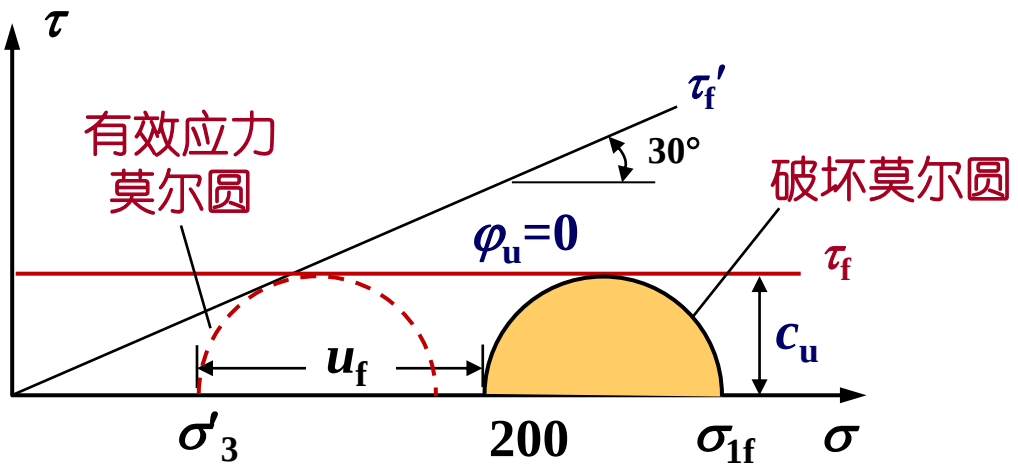
某饱和正常固结黏性土的有效应力强度指标为：$c'=0$，$\varphi'=30°$。若将该黏土的土样先在围压力$\sigma_3=100\text{kPa}$下固结，然后关闭排水阀，将σ_3增大至200kPa进行不固结不排水试验，测得破坏时的孔压系数$A_f=0.5$。

求该种情况的不排水抗剪强度指标。



【分析】：

- 要求求取φ_u和c_u。不排水强度包线为水平线，$\varphi_u=0$，c_u为破坏莫尔圆半径
- 由题意知，破坏时$\sigma_3=200kPa$，因此，本题的关键是确定σ_{1f}
- 题目已知$c'=0$，$\varphi'=30°$，破坏时$A_f=0.5$
- 破坏时，有效应力莫尔圆和τ_f'线相切，满足有效应力极限平衡条件
- 总应力莫尔圆和有效应力莫尔圆相差u_f。u_f可用σ_{1f}来表示



【求解】：三轴状态$\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A\Delta(\sigma_1 - \sigma_3)]$，$B=1.0$，$A_f=0.5$

1）在围压力σ_3=100kPa下排水固结：$\sigma_3=\sigma_1=100\text{kPa}$，$u=0$

2）围压力σ_3增大至200kPa不固结：$\sigma_3=\sigma_1=200\text{kPa}$，$u_1=100\text{kPa}$

3）不排水剪切至破坏状态：假设偏差应力为$\Delta\sigma_{1f}$

总应力状态：$\sigma_3=200\text{kPa}$，$\sigma_{1f}=200+\Delta\sigma_{1f}$

孔隙水压力：$u_f=u_1+\Delta u = 100+0.5\,\Delta\sigma_{1f}$

可得有效应力状态：$\sigma_3'=100-0.5\,\Delta\sigma_{1f}$，$\sigma_{1f}'=100+0.5\Delta\sigma_{1f}$

满足极限平衡方程：$\sigma_{1f}' = \sigma_3' \cdot \text{tg}^2(45°+\varphi'/2)$

代入已知条件，求解可得：$\Delta\sigma_{1f}=100\text{kPa}$

不排水抗剪强度指标：$\varphi_u=0$，$c_u=50\text{kPa}$

1. 审题及应力变化过程：

a）分步跟踪应力状态变化 →过程复杂时，可做表

b）孔隙水压力计算： $\Delta u = B \cdot [\Delta\sigma_3 + A \cdot \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)]$

2. 常见已知条件：

- 饱和土：B=1.0
- 正常固结黏土或砂土：c_d=c′=0
- 正常固结黏土：c_{cu}=0
- 饱和黏土不排水强度指标：φ_u=0

考试时写上！！



注意事项

3. 假设基本未知量：

$$\Delta\sigma_f、\ (\sigma_1-\sigma_3)_f、\ A_f、\ u_f$$

4. 根据极限平衡列出方程，求解未知量

$$\sin\varphi=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3+2c\cdot\cot\varphi}$$

$$\sigma_3=\sigma_1\tan^2(45^\circ-\frac{\varphi}{2})-2c\cdot\tan(45^\circ-\frac{\varphi}{2})$$

$$\sigma_1=\sigma_3\tan^2(45^\circ+\frac{\varphi}{2})+2c\cdot\tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})$$



注意事项

【课堂讨论题2】：强度指标计算

对饱和正常固结粘性土进行三轴剪切试验。先将试样在围压100 kPa下排水固结，再第一次关闭排水阀进行不排水剪切，当增加竖向压力$\Delta\sigma_1$ = 100 kPa时测得试样中的孔隙水压力u = 50 kPa。打开排水阀门，使孔隙水压力完全消散，然后第二次关闭排水阀继续进行不排水剪切，增加竖向压力至σ_1 = 250 kPa时，试样发生破坏。假设整个试验过程中该土样的孔压系数A为常数。

试求：

(1) 分别画出上述试验过程的有效应力路径和总应力路径



对饱和正常固结粘性土进行三轴剪切试验。先将试样在围压**100 kPa**下排水固结，再第一次关闭排水阀进行不排水剪切，当增加竖向压力$\Delta\sigma_1$ **= 100 kPa**时测得试样中的孔隙水压力**u = 50 kPa**。打开排水阀门，使孔隙水压力完全消散，然后第二次关闭排水阀继续进行不排水剪切，增加竖向压力至σ_1 **＝250 kPa**时，试样发生破坏。假设整个试验过程中该土样的孔压系数**A**为常数。

试求：**(1)** 分别画出上述试验过程的有效应力路径和总应力路径

解： 孔压计算公式： $\Delta u = B\cdot[\Delta\sigma_3 + A\cdot\Delta(\sigma_1-\sigma_3)]$

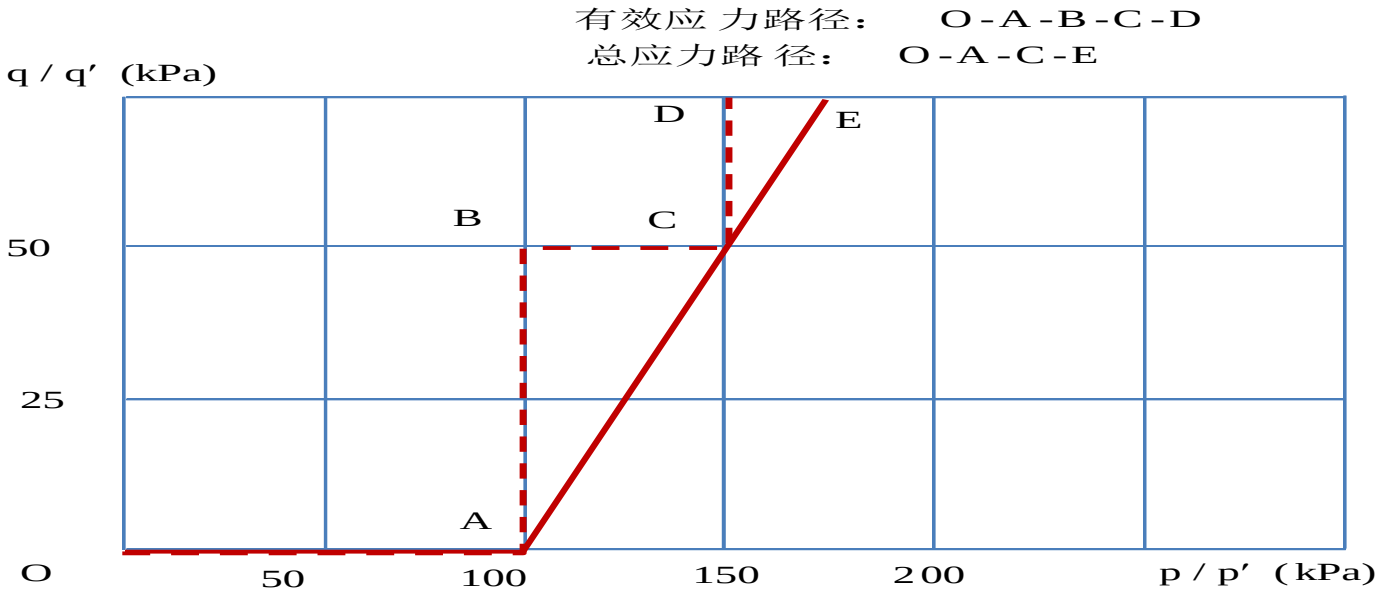
饱和土：B=1.0， $A=\Delta u/\Delta(\sigma_1-\sigma_3)=50/100=0.5$

表中单位：**kPa**

试验步骤	σ_3	σ_1	u	σ'_3	σ'_1	p	p′	q=q′
围压**100 kPa**排水固结	100	100	0	100	100	100	100	0
不排水剪，$\Delta\sigma_1$ **= 100 kPa**	100	200	50	50	150	150	100	50
排水，孔隙水压力完全消散	100	200	0	100	200	150	150	50
第二次关闭排水阀，不排水剪切至σ_1**＝250 kPa**时破坏	100	250	25	75	225	175	150	75

表中单位：kPa

试验步骤	σ_3	σ_1	u	σ'_3	σ'_1	p	p′	q=q′
围压100 kPa排水固结	100	100	0	100	100	100	100	0
不排水剪，$\Delta\sigma_1$ = 100 kPa	100	200	50	50	150	150	100	50
排水，孔隙水压力完全消散	100	200	0	100	200	150	150	50
第二次关闭排水阀，不排水剪切至σ_1＝250 kPa时破坏	100	250	25	75	225	175	150	75



【课堂讨论题2】：强度指标计算

对饱和正常固结粘性土进行三轴剪切试验。先将试样在围压100 kPa下排水固结，再第一次关闭排水阀进行不排水剪切，当增加竖向压力$\Delta\sigma_1$ = 100 kPa时测得试样中的孔隙水压力u = 50 kPa。打开排水阀门，使孔隙水压力完全消散，然后第二次关闭排水阀继续进行不排水剪切，增加竖向压力至σ_1 = 250 kPa时，试样发生破坏。假设整个试验过程中该土样的孔压系数A为常数。试求：

(2) 该土样破坏时的破坏面位置和作用在破坏面上的正应力（总应力）及剪应力;

(3) 若在第二次关闭排水阀后先增加σ_3，再增加σ_1至300 kPa时试样破坏，求此时的σ_3

(4) 对该土进行一组固结不排水试验，求其总应力强度指标c_{cu}和ϕ_{cu}

课堂讨论题2

(2) 该土样破坏时的破坏面位置和作用在破坏面上的正应力（总应力）及剪应力；

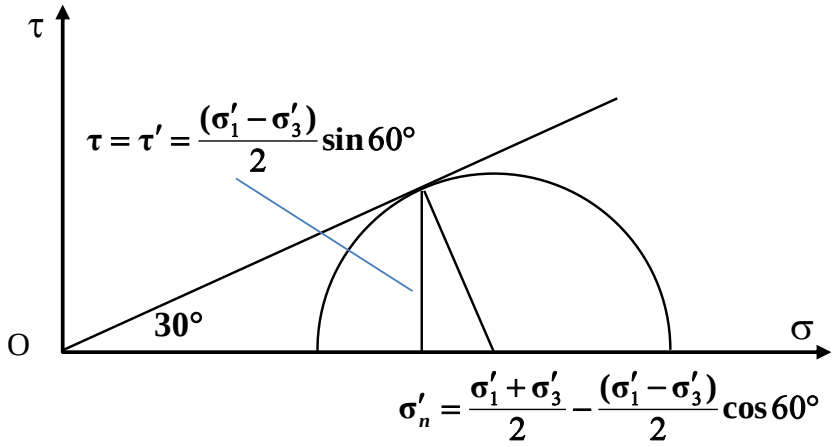
正常固结粘土，c′=0。

$$\varphi' = \arcsin\frac{\sigma_1' - \sigma_3'}{\sigma_1' + \sigma_3'} = \arcsin 0.5 = 30°$$

破坏面与大主应力面即水平面夹角为：

45°+φ′/2=60°。

$$\sigma_n' = \frac{\sigma_1' + \sigma_3'}{2} - \frac{(\sigma_1' - \sigma_3')}{2}\cos 60°$$
$$= 150 - 37.5 = 112.5\ \text{kPa}$$



$u = A\Delta\sigma_1 = 0.5\times 50 = 25$ kPa

$\sigma_n = 112.5 + 25 = 137.5$ kPa

$$\tau = \tau' = \frac{(\sigma_1' - \sigma_3')}{2}\sin 60° = 75\frac{\sqrt{3}}{2} = 65\ \text{kPa}$$

课堂讨论题2

(3) 若在第二次关闭排水阀后先增加σ_3，再增加σ_1至300 kPa时试样破坏，求此时的σ_3

试样在不排水情况下增加σ_3后，密度没有发生任何的变化，根据黏性土密度强度唯一性关系，试样破坏时的强度仍为：

$$(\sigma_1-\sigma_3)_f=150\,\text{kPa}$$

$$\sigma_3=\sigma_1-(\sigma_1-\sigma_3)_f=300-150=150\,\text{kPa}$$

课堂讨论题2

(4) 对该土进行一组固结不排水试验，求其总应力强度指标c_{cu}和ϕ_{cu}

正常固结的强度包线为过原点的直线，$c_{cu}=0$。

设围压σ_3下固结不排水试验破坏时的大主应力和孔压分别为σ_1和 u，则

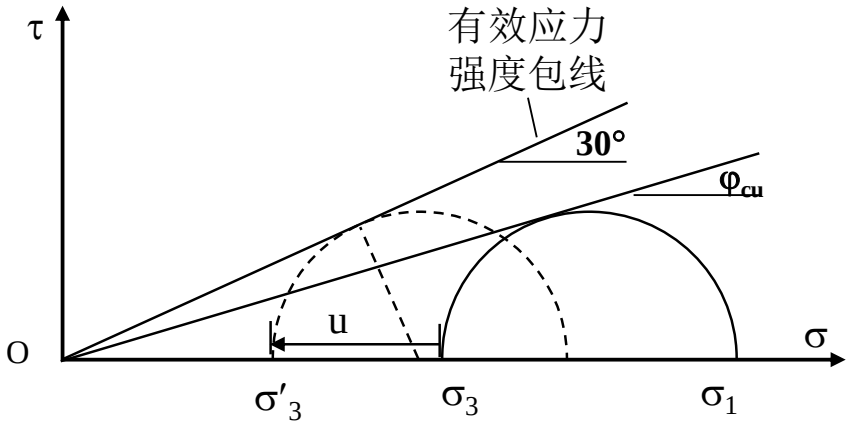
$$u = A\cdot(\sigma_1-\sigma_3)=0.5(\sigma_1-\sigma_3)$$

$$\sin\varphi' = \frac{\sigma_1'-\sigma_3'}{\sigma_1'+\sigma_3'} = \sin 30^\circ = 0.5$$

$$\sin\varphi_{cu} = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3} = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1'+\sigma_3'+2}$$

$$= \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2(\sigma_1-\sigma_3)+2\times 0.5(\sigma_1-\sigma_3)} = \frac{1}{3}$$

$$\varphi_{cu} = \arcsin(\frac{1}{3}) = 19.5^\circ$$

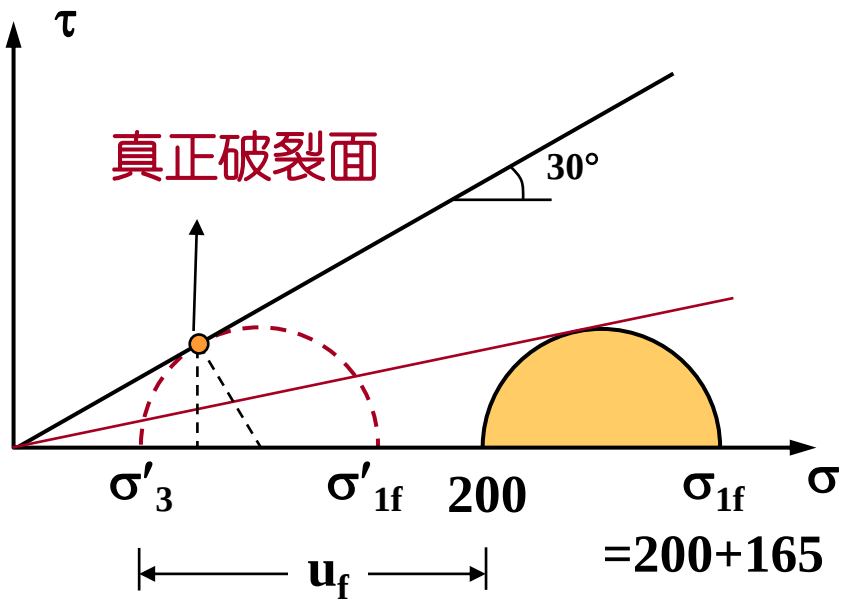


【课堂讨论题3】：强度指标计算

对某正常固结黏性土试样进行三轴固结不排水试验，得$c'=0$，$\varphi'=30°$。若试样在周围压力$\sigma_3=200kPa$下进行固结不排水试验，试样破坏时的主应力差$(\sigma_1-\sigma_3)_f=165kPa$。

求固结不排水总应力强度指标、破坏时试样内的孔隙水压力及相应的孔隙水压力系数、剪切破坏面上的法向总应力和剪应力。





a）总应力强度指标： $\varphi_{cu}=17°$ $c_{cu}=0$

b）破坏时的孔隙水压力：

$u_f=A_f(\sigma_1-\sigma_3)_f=165A_f$

$\sigma'_3=200-165A_f$ $\sigma'_{1f}=365-165A_f$

$\sigma'_1=\sigma'_3\cdot tg^2(45°+\varphi'/2)$

$A_f=0.712$ $u_f=117.5kPa$

$\sigma'_3=82.5kPa$ $\sigma'_{1f}=247.5kPa$

c）剪切破坏面上的法向总应力和剪应力：

$$\sigma'_n=\frac{(\sigma'_3+\sigma'_{1f})}{2}-\frac{(\sigma'_3-\sigma'_{1f})}{2}\sin\varphi'=123.8kPa$$

$$\tau=\frac{(\sigma'_3-\sigma'_{1f})}{2}\cos\varphi'=71.4kPa$$

$\sigma_n=\sigma'_n+u_f=241.3kPa$